Teorija osnovnih delcev in jedra

Anihilacija e^+e^- v tri hadronske curke

Avtor: Žan Butala

28. april 2024

Univesity of Ljubljana
Faculty of mathematics and physics

Kazalo

1 Uvod **1**

2 Anihilacija e^+e^- v $q\bar{q}$ **1**

3 Tri hadronski curki **2**
3.1 Fazni integral po končnih stanjih 2
3.2 Prehodna amplituda 3
3.3 Sipalni presek 5

4 Zaključek **6**

1 Uvod

V nalogi se lotimo anihilacije elektrona in pozitrona v tri hadronske curke. Anihilacija e+ e-, v nasprotju s trki hadronov, zagotovi čisto reakcijo (brez množice vmesnih stanj). Virtualni foton, ki pri tem nastane, lahko razpade v pare lepton-antilepton ali v par kvark-antikvark (v tej nalogi ne upoštevamo šibke interakcije, kjer nastane Z^0). Osredotočimo se na slednji primer v limiti visokih energij, kjer je sklopitev α_s majhna in lahko uporabimo perturbativni pristop. Procesu ustreza Feynmannov diagramom **??**fig:expb, ki mu bomo kasneje dodali še izsev gluona iz enega izmed kvarkov **??**fig:expc. Iskaže se, da ta proces vodi do tvorbe treh hadronskih curkov.

Ujetost barv narekuje, da so v QCD asimptotska stanja barvni signleti SU(3). S cepitvijo barvnega singleta na njegove komponente, npr. mezon v kvark inu antikvark, pridelamo vmesno privlačno polje s konstantno energijsko gostoto, s čimer je energija, ki jo nosi, sorazmerna z razdaljo. Posledično v eksperimentih ne opazimo prostih kvarkov, temveč hadronske curke. Nastanek hadronskega curka iz kvarka je neperturbativen proces, vendar v limiti kratkih razdalj lahko vseeno uporabljamo perturbativen pristop in Feynmannove diagrame, ker asimptotska svoboda poskrbi za šibko efektivno sklopitev in

Eksperimentalne meritve podajajo skalo močne interakcije, z vrednostjo $\Lambda \sim 220\,\mathrm{MeV}$. Perturbacijska QCD je torej veljavna pod skalo $\sim 1/\Lambda \approx 1\,\mathrm{fm}$, kar je približno razsežnost lahkih hadronov [1].

2 Anihilacija e^+e^- v $q\bar{q}$

Spomnimo se na soroden proces, ki smo ga obravnavali že pri JKL, to je sipanje e^+e^- v $\mu + \mu-$. Sipalni presek za ta proces je:

$$\sigma_0 \equiv \sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-) = \frac{4\pi\alpha^2}{3Q^2}. \tag{1}$$

Skoraj identičen izraz dobimo, če končno stanje zamenjamo s parom kvark-antikvark:

$$\sigma(e^+e^- \to q\bar{q}) = 3e_q^2\sigma_0, \tag{2}$$

kjer smo upoštevali neceli naboj kvarka E, faktor 3 pa je posledica barvnih kanalov. Od tod lahko napovemo sipalni presek, kjer so končno stanje hadroni:

$$\sigma(e^+e^- \to \text{hadroni}) = \sum_q 3e_q^2\sigma_0, \tag{3}$$

kjer vsota teče po vseh kvarkovskih okusih. Zgornja obravnava je zgolj reda $\mathcal{O}(\alpha^2)$. Naslednji red, ki ga lahko vključimo v obravnavo je $\mathcal{O}(\alpha^2\alpha_s)$.

3 Tri hadronski curki

V nalogi bomo obravnavali stanja v limiti visokih energij, torej lahko njihove mase zanemarimo. Dodatno bomo posplošili obravnavo gluona, ki mu bomo pripisali majhno maso μ, da se bomo lahko izognili logaritemskim divergencam pri vmesnih rezultatih. Nakoncu jo bomo poslali proti nič.

3.1 Fazni integral po končnih stanjih

Definirajmo najprej kinematične spremenljivke. Vpadna elektron in pozitron naj imata četverca gibalne količine k_{e-} in k_{e+}. Četverec virtualnega fotona, ki nastane pri anihilaciji e+e-, označimo s q. Četverca nastalega kvarka in antikvarka označimo s p_q in $p_{\bar{q}}$ ter izsevanemu gluonu pripišemo p_g. Prikladno je uvesti nov set brezdimenzijskih spremenljivk

$$x_i = \frac{2p_i \cdot q}{q^2}, \tag{4}$$

kjer i teče po končnih stanjih. V težiščnem sistemu potem direktno velja $x_i = 2E_i/q^0$, kar so ravno pripadajoči deleži energije, ki je na voljo. Uporabno je pokazati tudi, kako se Lorentzovi skalarji izražajo z mirovno maso in deležem energije x_i:

$$\begin{aligned}(p_q + p_{\bar{q}})^2 =&(q - p_g)^2 = q^2 - 2q \cdot p_g + p_g^2 = s(1 - x_3) + m_3^2,\\ (p_{\bar{q}} + p_g)^2 =&s(1 - x_1) + m_1^2,\\ (p_g + p_q)^2 =&s(1 - x_2) + m_2^2\end{aligned} \tag{5}$$

V naslednjem koraku poenostavimo fazni integral za tri delce v končnem stanju težiščnega sistema

$$\int \mathrm{d}\Pi_3 = \int \frac{\mathrm{d}^3p_q\,\mathrm{d}^3p_{\bar{q}}\,\mathrm{d}^3p_g}{(2\pi)^{3\cdot3}2E_q2E_{\bar{q}}2E_g}\delta^{(4)}(q - p_q - p_{\bar{q}} - p_g). \tag{6}$$

Najprej integriramo po p_g s prostorsko delta funkcijo, ki poskrbi za ohranitev gibalne $\sum_i \mathbf{p}_i = 0$:

$$\int \mathrm{d}\Pi_3 = \int \frac{\mathrm{d}^3p_q\,\mathrm{d}^3p_{\bar{q}}}{(2\pi)^{3\cdot2}2E_q2E_{\bar{q}}2E_g}(2\pi)\delta(E - E_q - E_{\bar{q}} - E_g). \tag{7}$$

Infinitezimalni del lahko prepišemo s trikom iz JKL:

$$\mathrm{d}^3p_q\,\mathrm{d}^3p_{\bar{q}} = p_q^2p_{\bar{q}}^2\,\mathrm{d}p_q\,\mathrm{d}p_{\bar{q}}\,\mathrm{d}\Omega_1\,\mathrm{d}\Omega_{12}, \tag{8}$$

kjer se Ω_1 nanaša na prostorski kot, pripadajoč delcu s p_q, Ω_{12} pa relativen prostorski kot delca s $p_{\bar{q}}$ glede na smer $\mathbf{p_q}$. Za E_g od tod sledi

$$\begin{aligned}E_g^2 =&\mu^2 + \mathbf{p}_g^2,\\ =&\mu^2 + (\mathbf{p}_q + \mathbf{p}_{\bar{q}}) \cdot (\mathbf{p}_q + \mathbf{p}_{\bar{q}}),\\ =&\mu^2 + \mathbf{p}_q^2 + \mathbf{p}_{\bar{q}}^2 + 2\mathbf{p}_q\mathbf{p}_{\bar{q}}\cos\theta_{q\bar{q}},\end{aligned} \tag{9}$$

kar nam tudi omogoča zapis prejšnje enačbe. Integral po sferi v prvem delu nam da faktor 4π, za drugi del pa zapišemo $\mathrm{d}\Omega_{12} = \mathrm{d}\cos\theta_{12}\,\mathrm{d}\phi_{12}$, od koder z upoštevanjem lastnosti $\delta(ax) = \delta(x)/|a|$ sledi

$$\delta(E - E_q - E_{\bar{q}} - E_g) = \frac{E_g}{p_qp_{\bar{q}}}\delta\Big(\cos\theta_{12} - \frac{E_g^2 - p_q^2 - p_{\bar{q}}^2 - \mu^2}{2p_qp_{\bar{q}}}\Big). \tag{10}$$

Slednji izraz nam da $E_g = \sqrt{p_q^2 + p_{\bar{q}}^2 + 2p_qp_{\bar{q}}\cos\theta + \mu^2}$, od tod pa sledi

$$\int \mathrm{d}\Omega_1\,\mathrm{d}\Omega_{12}\delta(E - E_q - E_{\bar{q}} - E_g) = \frac{8\pi^2E_g}{p_qp_{\bar{q}}}. \tag{11}$$

Če uporabimo še zvezi $p_q\,\mathrm{d}p_q = E_q\,\mathrm{d}E_q$ in $p_{\bar{q}}\,\mathrm{d}p_{\bar{q}} = E_{\bar{q}}\,\mathrm{d}E_{\bar{q}}$, se enačba poenostavi v

$$\int \mathrm{d}\Pi_3 = \int \frac{\mathrm{d}p_q\,\mathrm{d}p_{\bar{q}}p_q^2p_{\bar{q}}^2}{8(2\pi)^5E_qE_{\bar{q}}E_g}\frac{8\pi^2E_g}{p_qp_{\bar{q}}} = \frac{1}{32\pi^2}\int \mathrm{d}E_q\,\mathrm{d}E_{\bar{q}} = \frac{s}{128\pi^3}\int \mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2. \tag{12}$$

Da določimo območje integracije za $m_1 = m_2 = 0$ in $m_3 = \mu$ moramo upoštevati dva limitna primera: $\mathbf{p_q}$ inu $\mathbf{p_{\bar{q}}}$ kažeta v isto ali v povsem nasprotno smer. V prvem primeru dobimo

$$E = E_q + E_{\bar{q}} + E_g = E_q + E_{\bar{q}} + \sqrt{(E_q + E_{\bar{q}})^2 + \mu^2}, \tag{13}$$

in od tod

$$2E(E_q + E_{\bar{q}}) = E^2 - \mu^2, \tag{14}$$

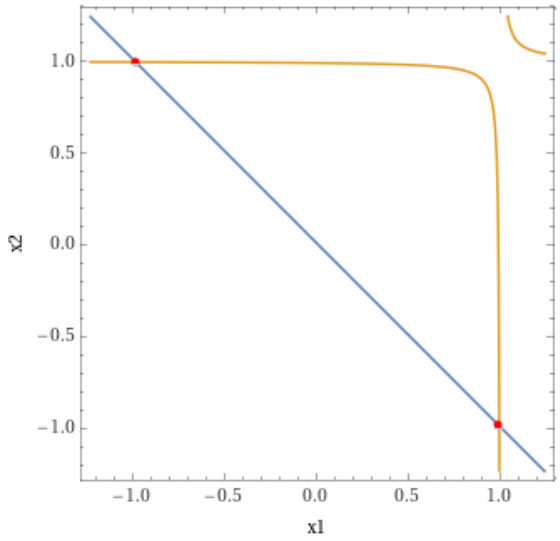
medtem ko v drugem primeru na enak način

$$E = E_q + E_{\bar{q}} + \sqrt{(E_q - E_{\bar{q}})^2 + \mu^2} \quad \Longrightarrow \quad (E - 2E_q)(E - 2E_{\bar{q}}) = \mu^2. \tag{15}$$

Ti dve mejni vrednosti lahko izrazimo z x_1 in x_2 kot

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 1 - \frac{\mu^2}{s}, \quad \text{oziroma} \\ (1 - x_1)(1 - x_2) &= \frac{\mu^2}{s}. \end{aligned} \tag{16}$$

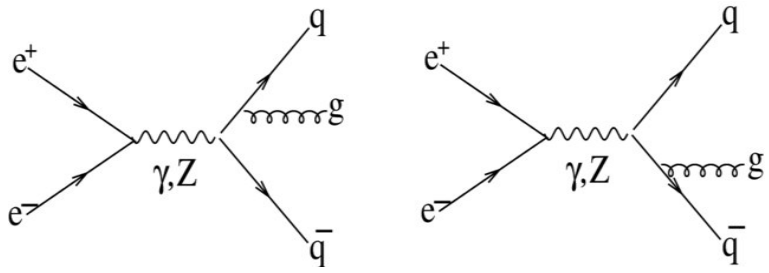
Integracijsko območje je torej omejeno s tema dvema krivuljama.



Slika 1: Meje integracije za $\mu^2/s = 0.01$.

3.2 Prehodna amplituda

Ostane še izračun prehodne amplitude do prvega netrivialnega reda v α in α_s, kjer si pomagamo s Feynmanovimi diagrami.



Feynmannova diagrama za $e^+e^- \to q\bar{q}g$.

Označimo prvega z $\mathcal{M}_1$ in drugega z $\mathcal{M}_2$ ter zapišemo prehodno amplitudo kot vsoto

$$\mathrm{i}\mathcal{M} = \mathrm{i}\mathcal{M}_1 + \mathrm{i}\mathcal{M}_2. \tag{17}$$

Ob poštevanju Feynmannovih pravil:

$$\begin{aligned}
&\frac{-\mathrm{i}g^{\mu\nu}}{q^2}; \quad \text{fotonski (v Feynmanovi umeritvi tudi gluonski) propagator,}\\
&\frac{-\mathrm{i}}{\not{p}-m} = \frac{-\mathrm{i}(\not{p}+m)}{p^2-m^2}; \quad \text{fermionski propagator,}\\
&\mathrm{i}e\gamma^\mu; \quad \text{za QED vertex,}\\
&\mathrm{i}g_s T^a_{ij}\gamma^\mu; \quad \text{za QCD vertex fermion-gluon,}
\end{aligned} \tag{18}$$

zunanjih nog ter z uvedbo $\not{p} \equiv \gamma^\mu p_\mu$, lahko izrazimo oba prispevka kot:

$$\begin{aligned}
\mathrm{i}\mathcal{M}_1 &= \bar{v}(k_+)(\mathrm{i}e\gamma_\mu)u(k_-)\frac{-1}{q^2}\cdot\bar{u_i}(p_q)(-\mathrm{i}g_s T^a_{ij})\not{\varepsilon}^a(p_g)\frac{(\not{p}_q+\not{p}_g)}{(p_q+p_g)^2}(-\mathrm{i}ee_q)\gamma^\mu v_j(p_{\bar{q}}),\\
\mathrm{i}\mathcal{M}_2 &= \bar{v}(k_+)(\mathrm{i}e\gamma_\mu)u(k_-)\frac{-1}{q^2}\cdot\bar{u_i}(p_q)(-\mathrm{i}ee_q)\frac{(\not{p}_{\bar{q}}+\not{p}_g)}{(p_{\bar{q}}+p_g)^2}(-\mathrm{i}g_s T^a_{ij})\not{\varepsilon}^a(p_g)\gamma^\mu v_j(p_{\bar{q}}),
\end{aligned} \tag{19}$$

oziroma združeno

$$\mathrm{i}\mathcal{M} = e_q(-\mathrm{i}e)^2(-\mathrm{i}g_s)\varepsilon^*_\nu(p_g)\bar{u}(p_q)\left[\gamma^\nu\frac{\mathrm{i}}{\not{p}_q+\not{p}_g}\gamma^\mu - \gamma^\mu\frac{\mathrm{i}}{\not{p}_{\bar{q}}+\not{p}_g}\gamma_\nu\right]v(p_{\bar{q}})\frac{-\mathrm{i}}{q^2}\bar{v}(k_+)\gamma_\mu u(k_-). \tag{20}$$

Za sipalni presek potrebujemo vsoto kvadratov prehodnih amplitud, povprečeno po začetnih spinih, kar lahko zapišemo kot produkt leptonskega in kvarkovskega tenzorja:

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{1}{4}\sum|\mathrm{i}\mathcal{M}|^2 = \frac{e^4e_q^2g_s^2}{4s^2}L^{\mu\nu}Q_{\mu\nu}, \tag{21}$$

kjer je

$$\begin{aligned}
L^{\mu\nu} =& |\bar{v}(k_+)\gamma^\mu u(k_-)|^2 = \mathrm{Tr}[\not{k}_+\gamma^\mu\not{k}_-\gamma_\nu]\\
=& 4[k_+^\mu k_-^\nu + k_-^\mu k_+^\nu - g^{\mu\nu}k_+\cdot k_-],\\
Q^{\mu\nu} =& \left|\bar{u}(p_q)\left[\frac{\not{\varepsilon}(p_g)(\not{p}_q+\not{p}_g)\gamma^\mu}{(p_q+p_g)^2} + \frac{\gamma^\mu(\not{p}_{\bar{q}}+\not{p}_g)\not{\varepsilon}(p_g)}{(p_{\bar{q}}+p_g)^2}\right]u(p_{\bar{q}})\right|^2.
\end{aligned} \tag{22}$$

Slednjega lahko izvrednotimo s pomočjo "relacije" za gluone $\sum\varepsilon^\mu\varepsilon^{*\nu} \to -g^{\mu\nu}$ in spinorje $\sum u(p)\bar{u}(p) = \not{p}+m$ ter s preimenovanjem

$$p_1 = p_q + p_g \quad \text{in} \quad p_2 = p_{\bar{q}} + p_g \tag{23}$$

za voljo krajšega izraza, z upoštevanjem $[\gamma^\mu\gamma^\nu] = 2\gamma^\nu\gamma^\mu - 2g_{\mu\nu}, \qquad \gamma^\mu\gamma^\nu = -2g_{\mu\nu}$ ter
$\mathrm{Tr}(\not{k}_1\gamma^\mu\not{k}_2\gamma^\nu) = 4(g^{\alpha\mu}g^{\beta\nu} - g^{\alpha\beta}g^{\mu\nu} + g^{\alpha\nu}g^{\mu\beta})k_{1\alpha}k_{2\beta}$

lahko zapišemo:

$$\begin{aligned} Q^{\mu\nu} =& \frac{\mathrm{Tr}[\not{p}_q\gamma_\rho\not{p}_1\gamma^\mu\not{p}_{\bar{q}}\gamma^\nu\not{p}_1\gamma^\rho]}{p_1^4} + \frac{\mathrm{Tr}[\not{p}_q\gamma_\mu\not{p}_2\gamma_\rho\not{p}_{\bar{q}}\gamma^\rho\not{p}_2\gamma^\nu]}{p_2^4} + \frac{2\,\mathrm{Tr}[\not{p}_q\gamma_\rho\not{p}_1\gamma^\mu\not{p}_{\bar{q}}\gamma^\rho\not{p}_2\gamma^\mu]}{p_1^2p_2^2} \\ =& \frac{16[2(p_qp_1)(p_{\bar{q}}p_1) - p_1^2(p_qp_{\bar{q}})]}{p_1^4} + \frac{16[2(p_qp_2)(p_{\bar{q}}p_2) - p_2^2(p_qp_{\bar{q}})]}{p_2^4} + \frac{16[2(p_qp_1)(p_{\bar{q}}p_1) - p_1^2(p_qp_{\bar{q}})]}{p_1^2p_2^2}. \end{aligned} \tag{24}$$

Oziroma skupaj nadaljnje združeno:

$$\begin{aligned} \overline{|\mathcal{M}|^2} =& \frac{E^2g^2e^4}{4s^2}(-g_{\nu\sigma})\,\mathrm{Tr}[\gamma_\mu\not{k}_+\gamma_\rho\not{k}_-] \\ & \mathrm{Tr}\left[\left(\gamma^\nu\frac{\mathrm{i}}{\not{p}_q - \not{p}_g}\gamma^\mu - \gamma^\mu\frac{\mathrm{i}}{\not{p}_{\bar{q}} + \not{p}_g}\gamma^\nu\right)\not{p}_{\bar{q}}\left(\gamma^\rho\frac{\mathrm{i}}{\not{p}_q - \not{p}_g}\gamma^\sigma - \gamma^\sigma\frac{\mathrm{i}}{\not{p}_{\bar{q}} + \not{p}_g}\gamma^\rho\right)\not{p}_q\right] \\ =& \frac{4E^2g^2e^4}{3s^2}(8p_q\cdot p_{\bar{q}})\left[\frac{4(p_q\cdot p_{\bar{q}})(p_q\cdot p_{\bar{q}} + q\cdot p_g)}{(p_q+p_g)^2(p_{\bar{q}}+p_g)^2} + \left(\frac{1}{(p_q+p_g)^4} + \frac{1}{(p_{\bar{q}}+p_g)^4}\right)(2(p_q\cdot p_g)(p_{\bar{q}}\cdot p_g) - \mu^2(p_q\cdot p_{\bar{q}}))\right]. \end{aligned} \tag{25}$$

Upoštevamo še (5) za brezmasne delce, od koder direktno sledi:

$$p_i\cdot p_j = \frac{s(1-x_k)}{2}. \tag{26}$$

Prehodno amplitudo za naš proces lahko tedaj izrazimo kot

$$\begin{aligned} \overline{|\mathcal{M}|^2} =& \frac{8e^4e_q^2g_s^2}{s^2}\left[\frac{1-x_2}{1-x_1} + \frac{1-x_1}{1-x_2} + \left(\frac{2}{(1-x_1)(1-x_2)} - \frac{2}{1-x_1} - \frac{2}{1-x_2}\right)\right] \\ =& \frac{8e^4e_q^2g_s^2}{3s}\frac{x_1^2+x_2^2}{(1-x_1)(1-x_2)} \end{aligned} \tag{27}$$

3.3 Sipalni presek

S tem rezultatom lahko zdaj zapišemo sipalni presek v težiščnem sistemu. Upoštevamo, da je vpadni tok v težiščnem sistemu $|v_{e+} - v_{e-}| = 2$ in $2E_{e+} = 2E_{e-} = \sqrt{s}$, v faznem integralu $\mu \to 0$

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2} =& \frac{1}{2E_{p_1}2E_{p_2}|v_{p_1} - v_{p_2}|}\frac{1}{128\pi^3}\left(\frac{1}{4}\sum|\mathcal{M}|^2\right) \\ =& \frac{4\pi\alpha^2}{3s}\cdot 3e_q^2\cdot\frac{\alpha_g}{2\pi}\frac{x_1^2+x_2^2}{(1-x_1)(1-x_2)}, \end{aligned} \tag{28}$$

Izraz ima divergence pri $x_1 = 1$ in $x_2 = 1$. Vzemimo primer, ko gre $x_1 \to 1$. Iz (5) tedaj sledi:

$$s(1-x_1) = 2p_{\bar{q}}p_g = 2E_{\bar{q}}E_g(1-\cos\theta_{\bar{q}g}). \tag{29}$$

Vidimo, da če se kateri od x_i približa vrednosti 1, gre kot med izsevanim gluonom in kvarkom proti nič. Za tri hadronske curke je torej relevantno osrednje območje na sliki 1.

Če ponovno izvrednotimo povprečje kvadratnih amplitud z neničelno maso μ, dobimo

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{8e_q^2g^2e^4}{3s}F(x_1, x_2, \mu^2/s), \tag{30}$$

kjer je

$$F(x_1,x_2,\mu^2/s)=\frac{2(x_1+x_2-1+\frac{\mu^2}{s})(1+\frac{\mu^2}{s})}{(1-x_1)(1-x_2)}+\Big[\frac{1}{(1-x_1)^2}+\frac{1}{(1-x_2)^2}\Big]\Big((1-x_1)(1-x_2)-\frac{\mu^2}{s}\Big). \quad (31)$$

Pripadajoč sipalni presek pa je potem

$$\begin{aligned}\sigma(e^+e^-\to q\bar{q}g)=&\frac{1}{2E_{p_1}2E_{p_2}|v_{p_1}-v_{p_2}|}\frac{s}{128\pi^3}\int \mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2\Big(\frac{1}{4}\sum|\mathcal{M}|^2\Big)\\ =&\frac{4\pi\alpha^2}{3s}\cdot 3e_q^2\cdot\frac{\alpha_s}{2\pi}\int_0^{1-\mu^2/s}\mathrm{d}x_1\int_{1-x_1-\mu^2/s}^{1-\frac{t}{s(1-x_1)}}\mathrm{d}x_2F(x_1,x_2,\mu^2/s)\\ =&\frac{4\pi\alpha^2}{3s}\cdot 3e_q^2\cdot\frac{\alpha_s}{2\pi}\Big[\ln^2\frac{\mu^2}{s}+3\ln\frac{\mu^2}{s}+5-\frac{1}{3\pi^2}+\mathcal{O}(\mu^2)\Big].\end{aligned} \quad (32)$$

4 Zaključek

Če v upoštev vzamemo še najnižji popravek gluona h kvarkovskemu verteksu, se v limiti $\mu\to 0$ divergence ravno pokrajšajo. Navedimo samo končni rezultat:

$$\sigma(e^+e^-\to q\bar{q}+q\bar{q}g)=\frac{4\pi\alpha^2}{3s}\cdot 3e_q^2\Big[1-\frac{3\alpha_g}{4\pi}\Big]. \quad (33)$$

Hadronizacija in limita mehkega gluona iz H.M. [2].

Literatura

1. Peskin, M. E. & Schroeder, D. V. *An Introduction to quantum field theory* ISBN: 978-0-201-50397-5 (Addison-Wesley, Reading, USA, 1995).
2. Halzen, F. & Martin, A. D. *Quarks and Leptons: An introductory course in modern particle physics* (John Wiley & Sons, New York, USA, 1984).